

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

**Інститут ІКНІ
Кафедра СШІ**

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни: «Веб-технології та веб-дизайн»

на тему: «Взаємодія клієнт-сервер на чистому JS, без jQuery. AJAX. Linter»

Лектор:
Гасько Р.Т

Виконала:
ст. гр. ШІ-22
Лебединська Я.О

Прийняв:
Гасько Р.Т

Тема роботи: Верстка статичних сторінок. Адаптивний/Відповідальний дизайн. SASS. Сторінки GitHub.

Мета роботи: В рамках цієї лабораторної роботи я повинна попрактикуватися в отриманні даних з серверної частини за допомогою AJAX. Я повинен створити застосунок, який надсилатиме запити до API та відображатиме проаналізовану відповідь.

ХІД РОБОТИ

У ході виконання лабораторної роботи №2 я самостійно розробила односторінковий вебзастосунок (*Single Page Application*) під назвою **Movie Mood**, що дозволяє динамічно отримувати та відображати контент з кількох відкритих API залежно від настрою або погодних умов користувача. Основною метою було реалізувати повноцінну клієнт-серверну взаємодію з використанням *чистого JavaScript*, без сторонніх бібліотек чи фреймворків, із використанням REST API та обробкою даних у форматі JSON.

На початковому етапі я ініціалізувала структуру проекту, налаштувала npm, встановила ESLint з конфігурацією *Airbnb Base*, підключила необхідні залежності та задала правила для автоматичної перевірки якості коду. Увесь код було відформатовано згідно з обраними стандартами, усі помилки та попередження лінера були виправлені, а сторонні коментарі — прибрані.

Я реалізувала асинхронну логіку взаємодії з API через метод `fetch`. Серед інтегрованих сервісів:

1. **TMDB API** — для отримання списків фільмів, рекомендацій та трейлерів за жанрами або випадковим вибором;
2. **OpenWeather API** — для визначення актуальної погоди користувача;
3. **Unsplash API** — для генерації фонових зображень на основі тематики або умов.

Усі отримані дані у форматі JSON були оброблені, відфільтровані та відображені на сторінці без перезавантаження, завдяки чому досягнуто інтерактивності та плавності інтерфейсу.

Ключовою ідеєю застосунку стала можливість адаптації вмісту до емоційного стану користувача або погодних умов — від вибору фільму до оформлення

фону та елементів інтерфейсу. Це дало змогу поєднати технічну реалізацію асинхронних запитів із креативним підходом до UX/UI.

Увесь застосунок був перевірений у браузерях Chrome та Firefox, час завантаження не перевищує 4 секунд, консоль чиста — без помилок чи попереджень. Код структуровано у вигляді модулів, API-запити оптимізовані, і все працює без зовнішніх бібліотек.

Під час розробки я частково зверталася до ChatGPT — орієнтовно у 30–40% випадків. Зокрема, для уточнення структури fetch-запитів, синтаксису асинхронної обробки JSON-відповідей, а також для генерації окремих фрагментів CSS-оформлення. Проте вся логіка взаємодії між API, структура застосунку, HTML-розмітка, організація скриптів і загальна концепція були реалізовані мною самостійно, без використання готових шаблонів.

У підсумку, було створено оригінальний інтерактивний вебзастосунок, що демонструє навички розробки SPA, грамотну роботу з API та дотримання вимог до структури та продуктивності сучасних вебрішень.

Посилання на GitHub:

<https://github.com/yanalebedynska/movie-mood-SPA/tree/lab2-and-6-SPA-web-socket>